

Diskrete Strukturen I

A) Diskrete und binäre Darstellungen

B) Aussagen, Logik und mathematische Beweise

C) Mengen, Relationen, Funktionen

D) Graphentheorie



Diskrete Strukturen I

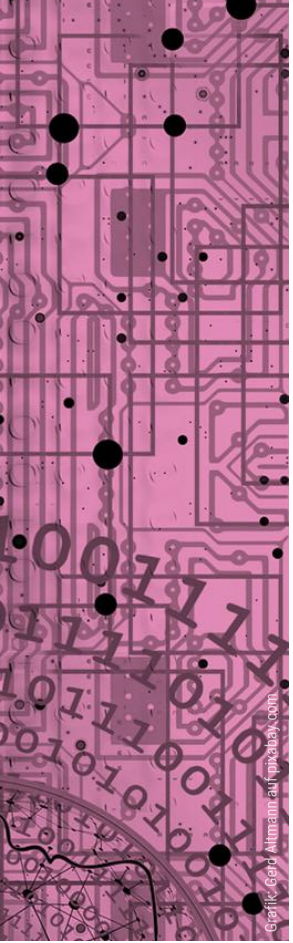
2. Kodierungen in der Informatik

Dr. Jörg Bader

27.10.2025

Grafik: Alexander Sinn, https://unsplash.com

FRIEDRICH-SCHILLER-
UNIVERSITÄT
JENA



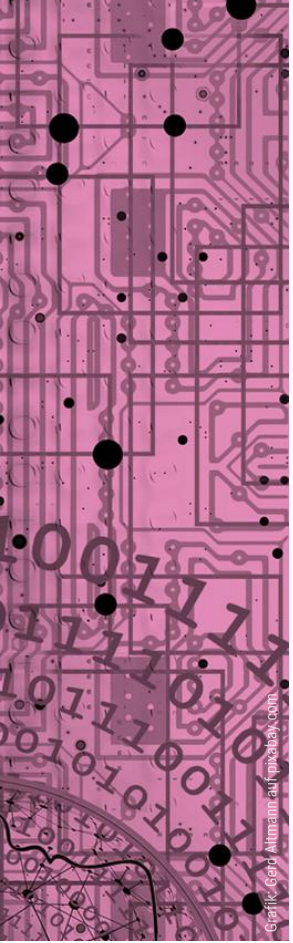
Heutige Lernziele

Kodierungen und Codes
Ich kann die Kodierung und Code definieren und Unterschiede zwischen beiden erläutern.

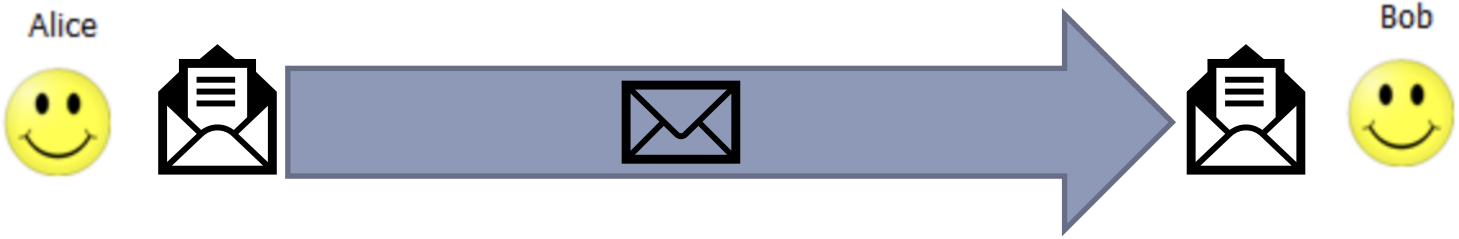
Zweierkomplement
Ich kann negative Zahlen als Binärzahlen im Zweierkomplement zu gegebener Bitlänge darstellen.

Hamming-Abstand
Ich kann die Bedeutung des Hamming-Abstands für die Fehlererkennung und Fehlerkorrektur in digitalen Datenübertragungen erklären.

Hamming-Code
Ich kann für gegebene Datenbits die Anzahl der benötigten Kontrollbits berechnen und die entsprechenden Paritätsstellen des Hamming-Codes bestimmen.

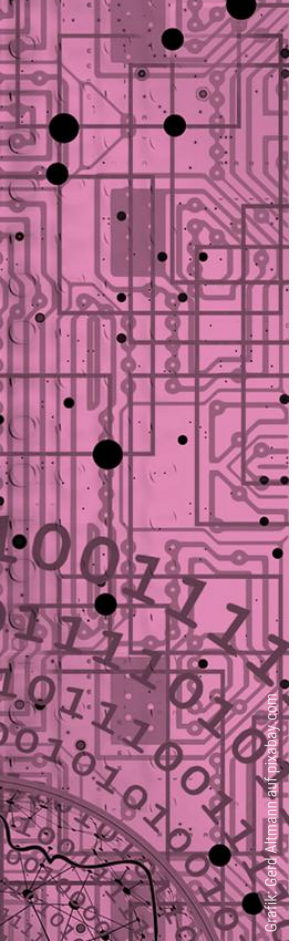


Datenübertragung

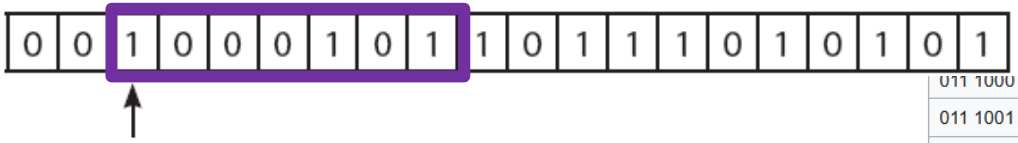


Datenspeicherung





Daten im Computerspeicher kodiert

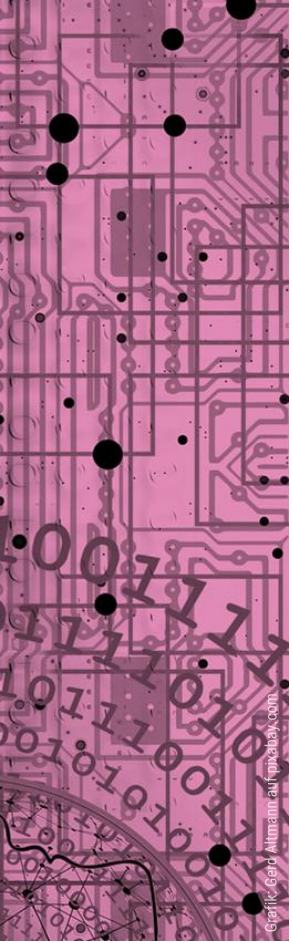


Dieses 7 Bit im Speicher haben den Wert 69: $[1000101]_2 = 69_{10}$
…oder ist es der Buchstabe «E»?
…oder $[(1)000101]_2 = -59$

011 1000	070	56	38	8		
011 1001	071	57	39	9		
011 1010	072	58	3A	:		
011 1011	073	59	3B	;		
011 1100	074	60	3C	<		
011 1101	075	61	3D	=		
011 1110	076	62	3E	>		
011 1111	077	63	3F	?		
100 0000	100	64	40	@	`	@
100 0001	101	65	41	A		
100 0010	102	66	42	B		
100 0011	103	67	43	C		
100 0100	104	68	44	D		
100 0101	105	69	45	E		
100 0110	106	70	46	F		
100 0111	107	71	47	G		
100 1000	110	72	48	H		
100 1001	111	73	49	I		

Quelle: https://en.wikipedia.org/wiki/ASCII

ASCII-Code
die 128 „wichtigsten“ Zeichen bekamen eine feste binäre Darstellung



Kodierungen

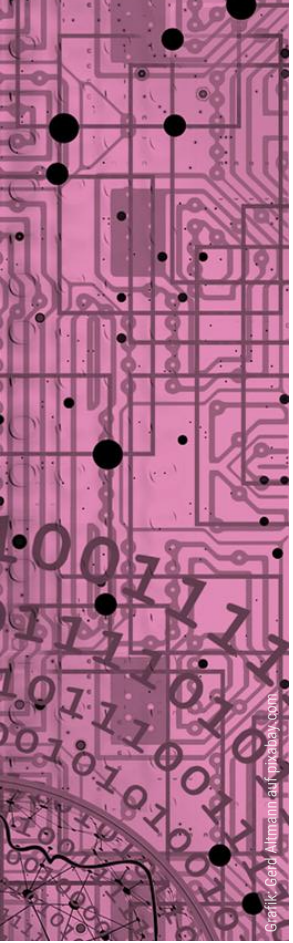
die Zeichen einer «*Urbildmenge*» werden durch eine Zeichenfolge einer «*Bildmenge*» dargestellt

binäre Codierung natürlicher Zahlen $42 \mapsto [00101010]_2$ $9 \mapsto [00001001]\ ]_2$

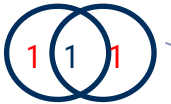
Brailleschrift X ↦  S ↦ 

QR-Codes* QR-Code: informatik ist cool! ↦ 

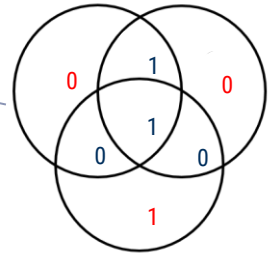
*Eindeutigkeit ist bei QR-Codes gegeben, wenn man auch das Fehlerkorrekturlevel und die verwendete Maske beachtet.



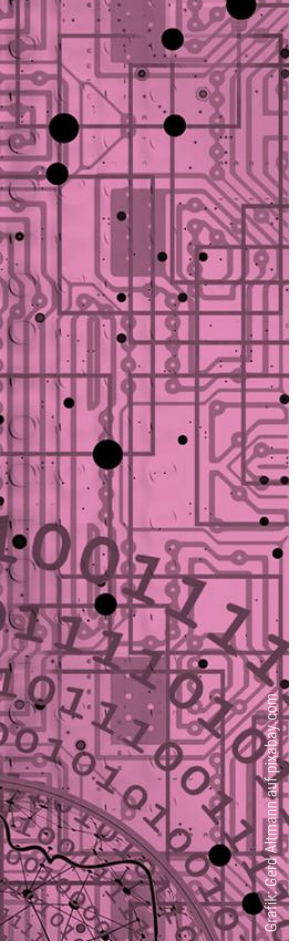
Hamming-Codes



Parameter bei Hamming-Codes		
Datenbits	Prüfbits	Länge Datenwort
1	2	3
4	3	7
11	4	15
26	5	31
57	6	63
…	…	…
2036	11	2047
…	…	…



- benachbarte Codewörter unterscheiden sich immer um drei Bits
- Hamming-Code kann nur einen Bitfehler pro Wort korrekt korrigieren:
  - 1 Fehler: wird erkannt und korrigiert, 2 Fehler: Falschkorrektur
  - 3 Fehler: möglicherweise falsches Codewort als gültig anerkannt



Heutige Lernziele

Kodierungen und Codes
Ich kann die Kodierung und Code definieren und Unterschiede zwischen beiden erläutern.

Zweierkomplement
Ich kann negative Zahlen als Binärzahlen im Zweierkomplement zu gegebener Bitlänge darstellen.

Hamming-Abstand
Ich kann die Bedeutung des Hamming-Abstands für die Fehlererkennung und Fehlerkorrektur in digitalen Datenübertragungen erklären.

Hamming-Code
Ich kann für gegebene Datenbits die Anzahl der benötigten Kontrollbits berechnen und die entsprechenden Paritätsstellen des Hamming-Codes bestimmen.